

Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat kode program sesuai dengan perancangan sistem yang telah dibuat.

Teori Singkat

Implementasi merupakan tahap pengembangan perangkat lunak yang mengubah hasil analisis dan perancangan menjadi kode program yang dapat dijalankan. Pada tahap ini, struktur folder, penulisan kode, dan implementasi fitur harus mengikuti rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

Bahan dan Alat

- Visual Studio Code
- PHP 8.x
- Laravel 12
- Composer
- MySQL
- Git

Contoh Permasalahan

Kode program sulit dipahami dan dikembangkan karena tidak memiliki struktur yang jelas serta tidak sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat.

Studi Kasus

Implementasi Sistem DigiMenu

Sistem DigiMenu dibangun menggunakan framework Laravel dengan menerapkan arsitektur MVC (Model-View-Controller). Implementasi dilakukan berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya.

Struktur Folder Proyek

```
app/  
├── http/  
│   └── controllers/  
├── Models/  
├── resources/  
│   └── views/  
├── routes/  
│   └── web.php  
└── database/  
    ├── migrations/  
    └── seeders/
```

Fitur Utama yang Diimplementasikan

1. Manajemen Menu

Fitur ini digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat daftar menu yang tersedia.

Fungsi yang diimplementasikan:

- Tambah menu
- Edit menu
- Hapus menu
- Lihat daftar menu

2. Pemesanan Menu

Fitur ini digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman.

Fungsi yang diimplementasikan:

- Pilih meja
- Melihat daftar menu
- Menambahkan menu ke keranjang
- Checkout pesanan

3. Manajemen Meja

Fitur ini digunakan untuk mengelola status meja restoran.

Fungsi yang diimplementasikan:

- Menambah meja
- Mengubah status meja
- Melihat daftar meja

4. Dashboard Admin

Fitur ini digunakan untuk memantau aktivitas sistem.

Fungsi yang diimplementasikan:

- Melihat jumlah menu
- Melihat jumlah meja
- Melihat jumlah pesanan
- Mengakses laporan

Implementasi Controller

Controller digunakan untuk menangani request dari pengguna dan menghubungkannya dengan model.

Contoh controller yang digunakan:

- ProductController
- OrderController
- TableController
- DashboardController
- AuthController

Implementasi Model

Model digunakan untuk mengelola data yang tersimpan di database.

Contoh model yang digunakan:

- Product
- Order
- OrderItem
- Table
- User

Implementasi Tampilan (View)

Tampilan dibangun menggunakan Blade Template Laravel.

Contoh halaman yang telah dibuat:

- Halaman Pilih Meja
- Halaman Daftar Menu
- Halaman Keranjang
- Halaman Checkout
- Dashboard Admin
- Manajemen Menu
- Manajemen Meja
- Laporan

Kesesuaian dengan Perancangan

Implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan hasil perancangan sebelumnya, yaitu:

- Arsitektur MVC pada Pertemuan 7.
- Wireframe dan navigasi pada Pertemuan 8.
- Struktur basis data pada Pertemuan 9.

Fitur-fitur utama yang dirancang telah berhasil diimplementasikan ke dalam sistem DigiMenu.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Fungsionalitas	Berjalan sempurna	Berjalan	Ada error	Tidak berjalan
Struktur kode	Sangat rapi	Rapi	Kurang rapi	Tidak terstruktur
Kesesuaian desain	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai